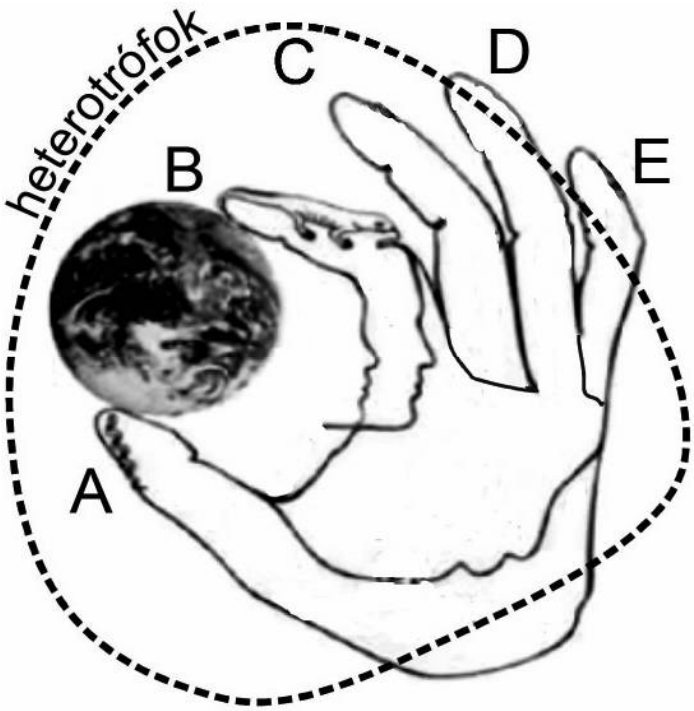
I. Az öt regnum 11 pont

Az élőlények egyik lehetséges fejlődéstörténeti csoportosítása az ötregnumos (öt országra tagolt) rendszer. Ennek művészi megjelenítése egy kéz formájában Dorion Sagan rajza, melynek egyszerűsített változatát mutatjuk be. Az „A” betű (a rajzon a hüvelykujjtól a kéztőig terjedő terület) a prokariótákat (sejtmag nélkülieket), a „B” az állatokat, a „C” a telepes gombákat, a „D”, az egysejtű eukariótákat, az „E” a növényeket jelképezi. Szaggatott körvonallal jelöltük a heterotróf élőlények csoportját. (Az ábra nem mutat arányokat a csoportok fajszámára vonatkozóan.)



Írja be az ábra (a kéz) megfelelő területére azon élőlények sorszámát, melyekre az alábbi állítások vonatkoznak!

1. A **cellulózbontó baktériumok** teszik lehetővé a növényevő állatok emésztését.
2. A **kékbaktériumok** képesek a légköri szén-dioxid és nitrogéngáz megkötésére is.
3. A **fejespenész** néha vastagon borítja be a párás helyen tárolt gyümölcsöt vagy kenyeret.
4. Az **óriás amőba** gyakran zsákmányol baktériumokat.
5. A **nagy szőrmoha** vastagon borítja a hegyvidéki fenyőerdők talaját.
6. A **napraforgó szádorgó** virágában és hajtásában sincs zöld színanyag, gyökér–élősködő.
7. A **kullancs** vérszívás közben veszélyes kórokozókat juttathat szervezetünkbe.
8. A kullancs által terjesztett **Lyme-kór kórokozói** élősködő baktériumok.

9. Az ötregnumos felosztás egyik kidolgozója, Lynn Margulis bizonyította, hogy ősi prokariótákból származnak az összes ma élő eukarióta sejt egyes sejtalkotói. Mely sejtalkotóra igaz ez? Fogalmazzon meg *két* bizonyítékot, amely alátámasztja az elméletet! (3 pont)

Egy sejtalkotó neve: ……

A bizonyítékok: ……..

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Összesen